月度总结 · 阶段二（研究推进）

2026-09-01 至 2026-09-30

报告阶段	阶段二 · 研究推进与成果比较
姓名	冯旭东
方向	流道形态
报告周期	2026-09-01 至 2026-09-30
关键词	四种流道；网格无关性；水物性 UDF；分区冷却
一句话摘要	整理四种流道 39 个有效工况，完成网格无关性检验并形成约 150 万网格的后续基准，识别原水物性误差并完成新 UDF 编译。

1 本月研究任务

1.1 任务目标

作为流道形态设计的主要承担成员，本月将前期多种结构探索收敛到四种代表性形态，服务于申报书提出的分区复合微通道设计 [1]。

1. 整理直线、正弦、NACA2416 和 gao2.1 的模型及结果，明确热流密度、总流量与结果保存。
2. 完成四种流道的网格无关性检验，确定后续网格划分的参考规模；修正水物性函数并编译新的 UDF。
3. 以最高温度、平均温度、压差和水力功率共同评价性能，给出有数值依据的优劣比较。
4. 将单元特点对应到低温区、变化区和高温区的需求，形成后续复合冷板的候选配置。

1.2 完成情况

本月已有较完整的单元仿真资料，整体分区冷板尚未完成，任务状态见表 1。

表 1　本月任务完成情况

任务	状态	说明
四种流道模型与性能数据整理	已完成	形成 39 个有效工况及比较图表
四种流道网格无关性检验	已完成	约 150 万网格及以上表现较理想，作为后续划分基准
水物性 UDF 修正与编译	已完成	已识别原函数误差，完成新 UDF 编译
建立单元性能排序和分区候选配置	已完成	已比较温度与水力代价，保留条件限制
统一物性及边界条件后的结构定型	部分完成	新 UDF 已编译，使用新物性的统一工况复算仍需推进
整板组合与实物测试	未开始	需先确认单元性能及供液方案

2 进阶阅读与理论支撑

2.1 本阶段文献清单

性能分析主要依据已整理的工作簿 [2] 与分析报告 [3]，结合物性参考、收敛监测文档及新编译的水物性 UDF 源码 [6] 完善计算基础。资料与对应问题见表 2。

表 2 本阶段文献与资料

序号	文献	解决了我哪个问题
1	四种流道数据工作簿与分析报告 [2, 3]	确定有效工况、指标口径和已知比较限制
2	IAPWS 液态水物性补充发布 [4]	给出物性公式的独立校验依据
3	Fluent 收敛监测技术文档 [5]	明确温度、压差历史与残差应共同检查
4	新水物性 UDF 源码 [6]	明确温度相关物性、适用温区及比热与焓的一致性

2.2 对本方向的启示

物性参考和收敛监测要求，使评价重点由单点低温结果转向可比较的性能证据。数据分析不仅需要看热流密度，还要核对总流量、加热面积与实际时刻；求解稳定性不仅需要看残差，还应观察温度与压差随时间的变化。本月已推进物性修正并编译新 UDF，后续将在此基础上统一比较条件，避免将不同模型配置的差异全部归因于形态。

最高温度和体积平均温度分别反映局部热点与总体热状态。水力功率按 $P_{\mathrm{h}} = \Delta p\, Q_{\mathrm{v}}$ 估算，峰值热阻按

$$R_{\max} = \frac{T_{\max} - T_{\mathrm{in}}}{q A_{\mathrm{h}}}$$

计算。归一化有助于比较，但不能消除几何、流量和瞬态储热差异。

3 研究进展

3.1 已完成的工作

1. 整理直线通道、正弦曲线通道、NACA2416 翼型特征流道与 gao2.1 自定义流道。gao2.1 继续按现有模型编号归档，不将其与前期其他肋流道混称。
2. 汇总 39 个有效工况的冷板固体最高温度、体积平均温度、进出口压差与水力功率，并建立随热流密度变化的比较资料。
3. 核对共有工况，分别比较一般负荷区的三方案与 500 W/cm^2 时的两方案，不外推不存在的工况。
4. 对直线、sin 曲线、NACA2416 和 gao2.1 分别开展网格无关性检验；对不同网格密度的计算结果进行比较，发现网格数量达到约 150 万及以上时表现较为理想。
5. 仿真后核查前人使用的水物性 UDF，发现其存在误差；完成新水物性 UDF 的编译，为后续提高计算可信度建立新的物性基础。

网格无关性检验与后续基准。四种流道均已完成网格无关性检验，本阶段将约 1.5×10^6 个网格单元作为后续划分的参考规模。以后建模时以这一规模为起点，并在窄隙、尖角和流固界面局部加

密；几何或工况发生变化时仍需复核网格敏感性。该规模是本轮检验形成的基准，不表示达到该数量即可自动满足所有模型的精度要求。

水物性 UDF 修正进展。本月已编译新的水物性 UDF[6]。源码注明采用 101325 Pa 下 REFPROP WATER.FLD v9.1 液态水数据拟合，提供随温度变化的密度、黏度、导热系数和比热；比热与显焓采用同一多项式及其积分，保证二者定义一致。源码对流体材料温度 280–360 K 进行范围检查，并提供 300 K 和 330 K 的物性自检输出。此次进展由发现原函数误差推进到新函数编译，后续还需完成挂接、物性校验与代表工况复算。

四方案既有 39 个工况均为铜冷板、水工质、入口速度 2 m/s、入口温度 300 K（26.85 °C），采用单相、层流、瞬态模型；实际参数见表 3。下文性能数值沿用这些已有结果，未将其标作新 UDF 复算结果。申报书中的湍流模型属于拟研究方案，不能替代已保存模型的实际配置。

表 3　四种流道的工况范围与比较条件

流道	点数	热流密度 W/cm^2	总流量 L/min	加热面积 cm^2	时刻 s
直线	10	100–325	0.96	0.1050	0.60
正弦	10	100–325	0.72	0.1225	0.80
NACA2416	7	150–500	0.96	0.1225	0.80
gao2.1	12	500–1050	0.54	0.1225	0.80

3.2 关键结果

代表性结果见表 4。水力功率仅估算冷板静压损失的代价，不含泵效率和系统其他损失。

表 4　既有工况在共同热流密度下的温度与水力性能

q / W/cm^2	流道	最高温度 / °C	平均温度 / °C	压差 / kPa	水力功率 / W
300	直线	52.50	38.43	3.074	0.04919
300	正弦	62.27	44.84	4.914	0.05897
300	NACA2416	72.48	45.99	0.979	0.01566
500	gao2.1	68.50	42.55	12.457	0.11211
500	NACA2416	99.60	56.82	0.926	0.01482

一般负荷下的比较。在 150、200、250、300 W/cm^2 四个共同工况，最高温度与平均温度均为直线低于正弦、正弦低于 NACA2416；压差与水力功率均为 NACA2416 低于直线、直线低于正弦。

在 300 W/cm^2 时，直线最高温度比正弦低 9.77 °C，比 NACA2416 低 19.98 °C；相对正弦，压差低约 37.4%，水力功率低约 16.6%。直线因此是当前温度控制优先区域的基础候选。NACA2416 的压差和水力功率均比直线低约 68.2%，但最高温度较高，适合有充分温度余量且节省泵耗优先的区域。正弦当前未表现出优先布置优势。

这里的温度差是现有方案在相同热流密度标签下的结果差异，不表示同一冷板改造前后的实测温降。300 W/cm^2 时，直线总加热功率为 31.50 W，正弦与 NACA2416 为 36.75 W；直线加热面积小约 14.3%，且正弦流量较小，因此差异仍包含工况影响。

高负荷下的比较。在 500 W/cm^2 时，gao2.1 最高温度比 NACA2416 低 31.10 °C，平均温度低 14.27 °C；峰值热阻分别约为 0.680 K/W 和 1.188 K/W，gao2.1 低约 42.8%。同时，其压差约为 NACA2416 的 13.45 倍，水力功率约为 7.57 倍，说明热点控制改善伴随更高的流动代价。两个结果的实际时刻分别为 0.80 s 与 0.41 s，需统一后复核。

gao2.1 在 500–1050 W/cm^2 范围内，最高温度由 68.50 °C 升至 110.36 °C。1050 W/cm^2 时平均温度为 57.50 °C，热点高出平均温度 52.86 K，仅看平均值会掩盖局部高温。该方案是高负荷区的优先复算候选，但缺少与直线、正弦的高负荷共同数据，不能认定四方案中的全面最优。

3.3 与预期的差异

结构复杂并不自动带来更好的综合表现。正弦在当前配置下同时表现出较高温度与较高水力代价，说明曲线形态的潜在强化作用尚未转化为可确认的优势；NACA2416 的突出特点是低流阻，而不是最低热点温度。gao2.1 在高负荷下有较低温度，却有更大的压降。

这些差异提示，分区设计不应把“复杂流道”简单对应到“散热更强”。后续应通过控制变量试算，将形态作用与受热面积、流量、物性和计算时刻的影响区分开，再判断是否存在可用于整板的收益。

4 问题与对策

4.1 遇到的主要问题

1. 水物性存在一定偏差。在 298.15 K 校验点，密度、比热和黏度相对参考值分别偏低约 60.8%、10.5% 和 26.7%，可能影响绝对性能及排序。
2. 单块性能不能直接代表整板性能。并联时高阻力支路可能供液不足，串联时上游吸热会抬高下游入口水温。

4.2 已尝试的方案

1. 已核查原水物性函数误差，并编译新的水物性 UDF；新源码包含温度范围检查、物性自检及比热–焓一致处理。后续需以新函数重新计算，确认修正对温度与压差的影响。
2. 已完成四种流道的网格无关性检验，形成约 150 万网格的后续划分基准；各结构的网格规模、关键物理量及相邻网格结果变化需同步归档。
3. 已统一单位和指标定义，并限制比较到共同热流密度，同时计算峰值热阻与水力功率；这些处理仍不能消除几何与时刻差异。
4. 已将单元选型整理为条件性配置建议，保留各区温度余量和泵功约束；尚未用独立单块排序替代整板分流验证。

4.3 下一步对策

1. 挂接已编译的新 UDF，核查入口及实际流体温区，完成物性自检并重新求解；超过 280–360 K 时先扩展拟合范围，不能按比例缩放现有温度或压差。

2. 统一受热面积、总流量和比较时刻，补齐四方案 300 及 500 W/cm^2 对照，检查温度、压差和热量收支历史。
3. 构建分区复合冷板，验证支路流量与区域入口水温，补充温度标准差和区域间温差。
4. 设计并制作各小块连接处的过渡与分流通道，通过优化连接段截面及分流布局，减少局部回流、流动突变和偏流，使各小块入口的速度分布尽量均匀、流动整体保持稳定；结合入口速度分布、支路流量及连接段压降评价效果，并按各区冷却需求合理分配流量。

5 阶段性结论

5.1 可以确定的

1. 已形成四种形态、39 个有效工况的数据和图表，单元层面的结果资料较为完整，结构工作已由多方案探索推进到重点形态筛选。
2. 已完成四种流道的网格无关性检验，形成约 150 万网格的后续基准；已识别原水物性 UDF 误差并完成新 UDF 编译，计算基础进一步完善。
3. 现有共同工况显示，直线温度较低，NACA2416 水力代价较低，正弦暂缺优先配置依据；gao2.1 提供了高负荷热点控制的验证方向。
4. 单元形态应按局部需求配置，而不是全板采用同一种结构，候选方案见表 5。

表 5　流道形态与温区需求的候选对应

分区	优先候选	选用条件与证据
低温区	NACA2416，或直线	有温度余量时选低阻力，否则选直线
变化区	NACA2416 为基础，结合供液调节	共同工况控温较好；动态适应性待验证
高温区	gao2.1	高负荷候选；需满足温度和泵功约束
后续对照	正弦	现有工况不优先；统一条件后再评价

5.2 尚不能确定的

1. 修正物性并统一条件后，现有排序是否保持？需要重新计算而非仅重算后处理指标。
2. 各小块的温度边界与最终布局尚不能确定。三个温区为相对热需求分区，应结合允许最高温度、温度余量、热流及温度梯度确定，不能将热流密度当作温度。
3. 整板均温和节能效果是否优于单一流道？需要组合模型、时间序列和后续实测证据；目前尚不能声称实物已验证。

6 下月计划

2026 年 10 月将优先修正比较基础，再推进组合验证，计划见表 6。

表 6　下月工作计划

事项	预期产出	时间
挂接并校验新 UDF，统一总流量、受热面积与比较时刻	物性自检记录与复算工况清单	第 1 周
设计小块连接处的过渡与分流通道，改善入口流动稳定性与均匀性	连接段形态方案及入口流场对比	第 2–3 周
构建候选复合冷板，核对分流与区域间温差	分区布局及动态调控基础数据	第 4 周

参考文献

[1] 王佳蔚等. 大创项目申报书初稿，研究内容与实施方案. 西安交通大学，2026.

[2] 四种流道 _ 数据与折线图.xlsx. 结论、共同工况、工况核对及补充与来源工作表.

[3] 四种流道 _ 分析报告.pdf. 第 1–7 页，阶段数据整理与复算建议. 2026-10-07.

[4] IAPWS. SR6-08(2011)：0.1 MPa 下液态水物性补充发布. 2011. 官方发布页面.

[5] Ansys. Fluent 用户指南：收敛监测. 2025 R1. 官方技术文档.

[6] 项目组. water_properties_refprop_fit .c：液态水物性拟合与 Fluent UDF 源码. 项目计算资料，2026.